



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1	EQUIPO: Equipo Rayos X Movil	ORDEN DE SERVICIO
DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn Cp. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T	MODELO: TMB320DR	OS-045456
CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California	MARCA: TECHNIX	FOLIO:
C.P.: 22226 TEL:	SERIE: 9319 015 069	IDL-025503
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO 01	SALA: Sala de RX	FECHA:
	ADM: CC-L	DIA MES AÑO
	A PREVENTIVO PÓLIZA	30 07 2025
0001-0911	CLASIFICACIÓN	TIPO DE ORDEN
050GYR019N09125-008-00		
No DE CLIENTE	No DE CONTRATO	

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OOADUAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa. se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 30/07/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA DIA MES		DIA	ING: JESUS IVAN GRACIA ANDRADE					No: 0743					ING:					No:				
LLEGADA		SALIDA		H. TRAB		H. VIAJE		KM		LLEGADA		SALIDA		H. TRAB		H. VIAJE		KM				
		L																				
		M																				
30/7		M	13:00:00	15:00:00			2	11														
		J																				
		V																				
		S																				
		D																				
AVION		AUTO	TOTALES				2	11		TOTALES												

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCION	C
	GrasaAT	Grasa de Alta Tensión	1		KC	Kit de Circhios	1
	KITMP	Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo)	1				

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: Carlos Oswaldo Ramírez González	INGENIERO DE EYMSA:	JEFE DE AREA DE EYMSA:
CARGO: <i>[Firma]</i>	CARGO: Subjefe de Conservación	ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE	
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>	ELECTRONICA Y MEDICINA	
FECHA: 31/07/2025	FECHA: IMSS Mat 99024980	SUCURSAL HERMOSILLO	

MEXICO, CDMX AV. REVOLUCION No. 296 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDIA BENITO JUAREZ TELS: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529 COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS: 33 3825 5533 33 3816 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, NL DISTRITO B3 No. 250 COL. LEONES C.P. 64600 TELS: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8346 7056	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS: 66 2215 7977 66 2215 7960 66 2215 7990 800 0139 672	LEON, GTO CHIAPAS No. 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37300 TELS: 47 7712 5763 47 7707 2768 800 4339 672 FAX: 47 7707 2769
--	---	--	--	--

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



ORIGINAL

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL





RECIBIDO
31 JUL 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1

ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL

NOM-229-SSA1-2002

FECHA 30/07/2025

OOAD / UMAE Baja California UNIDAD HGR No. 1
COMPAÑÍA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A. ORDEN DE SERVICIO No. OS-045456
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA Sala de RX
EQUIPO Equipo de Rayos X Movil MARCA CMR MODELO TMB320DR
GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp
- B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO ☒
- C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN ☒
- D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI ☒
- E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO. ☒

ING. JESUS IVAN GRACIA ANDRADE
ELECTRÓNICA Y MEDICINA
SUCURSAL Tijuana

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRÓNICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE, CARGO, MATRÍCULA / FIRMA
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O RESPONSABLE
IMSS

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX**

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045456
No. SERIE: 9319 015 069	FECHA: 30 / 07 / 2025

No.	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MODELO TMS 320 /TMB 320	Si aplica No aplica	✓ X
1-	Revisión de etiquetas de equipo, prueba funcional de inicio y limpieza general de máquina.	✓	
2-	Verificar que no haya fugas del monoblock. Corregir en caso necesario.	✓	
3-	Revisión de las condiciones de la clavija polarizada de alimentación del sistema.	✓	
4-	Revisión del cableado general del equipo reapretando conectores internos del equipo generador, así como del conexionado a la parte de la digital.	✓	
5-	Revisar y ajustar en caso necesario las manijas de apertura del colimador.	✓	
6-	Revisar la coincidencia de haz de luz con el haz de Rayos X. Ajustar en caso requiendo.	✓	
7-	Revisión de estado físico de tapas embellecedoras.	✓	
8-	Revisión de mandos en general de equipo y verificar la ejecución de movimientos.	✓	
9-	Revisar el libre movimiento de las ruedas delanteras locas, así como las traseras motorizadas.	✓	
10-	Revisión del sistema de anclaje de tubo de Rayos X en traslado.	✓	
11-	Verificar el giro adecuado de colimador y monoblock.	✓	
12-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	✓	
13-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.	✓	
14-	Limpieza general del sistema.	✓	
15-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	✓	
16-	Revisar estado de bandas de movimiento de tracción de ruedas impulsoras.	✓	
17-	Verificar la funcionalidad de los leds indicadores y displays de la máquina.	✓	
18-	Revisar el correcto sistema de freno e inercia.	✓	
19-	Verificar el correcto y claro encendido de la luz del colimador.	✓	
20-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.	✓	
21-	Revisar la calibración radiográfica del equipo KV MA T y reajustar en caso necesario.	✓	
22-	Revisión física del banco de baterías corroborando el bus de DC.	✓	
23-	Verificar que no exista sarro en terminales del arreglo de baterías.	✓	
24-	Revisar la funcionalidad y tiempo de respaldo de soporte al equipo cuanto este último, no está conectado a la alimentación eléctrica.	✓	
25-	Revisión del estado físico del detector corroborando la existencia de posibles golpes.	✓	
26-	Realizar adquisiciones de prueba y verificar que se realicen de forma correcta.	✓	
27-	Revisar la calidad de imagen adquirida, posterior a la calibración radiográfica.	✓	
28-	Verificar la no existencia de rayado en adquisición y mapeo de proceso si fuere necesario.	✓	
29-	Revisión y verificación de envíos a Red PACS o impresora.	✓	
30-	Revisión del estado funcional de la batería de respaldo del sistema digital.	✓	
31-	Revisar el correcto funcionamiento de la pantalla de mandos touch screen.	✓	
32-	Calibración de detector.	✓	
33-	Verificar y ajustar en caso necesario la simetría, el centrado de la mica de colimador.	✓	
34-	Pruebas funcionales.	✓	

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN.



CONTRATO IMSS

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-045456
No. SERIE: 9319 015 069	FECHA: 30 / 07 / 2025

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)



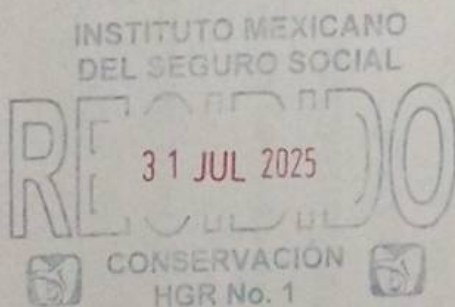
[Handwritten signature]
31/07/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1